

Curba Bézier

Curba Bézier este o curbă de aproximare și a fost dezvoltată de inginerul francez Pierre Bézier, în laboratoarele uzinei Renault, pentru a obține în anii 1960 forme „rotunde” pentru caroseriile mașinilor uzinei.

Curbele Bézier în prezent au diverse aplicații. Ele sunt utilizate, de exemplu, la crearea caracterelor din diverse fonturi.

Definiție. Curba Bézier $\mathcal{B}_n$ este dată de $n + 1$ puncte de control $(A_i(x_i, y_i))_{i=0, \overline{n}}$ și are următoarele ecuații parametrice:

$$\begin{cases} x(u) = \sum_{i=0}^n x_i \cdot B_n^i(u) \\ y(u) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot B_n^i(u) \end{cases}, \quad u \in [0, 1].$$

B_n^i se numesc **polinoamele de amestec Bernstein**, unde:

$$B_n^i(u) = C_n^i \cdot u^i \cdot (1 - u)^{n-i}, u \in [0, 1], i = \overline{0, n}$$

Din punctul de vedere al faptului că o curbă Bézier este definită prin polinoame de amestec, putem spune că este asemănătoare ca idee de definire cu o curbă Coons-Hermite. Mai exact, pentru $n = 3$ obținem formule similare pentru curba Bézier și curba Coons-Hermite, ambele fiind definite prin polinoame de amestec de grad 3.

Curbele Bézier pot fi ușor generalizate și pentru spații cu mai multe dimensiuni. O curbă Bézier definită de punctele $(A_i(x_i, y_i, z_i))_{i=0, \overline{n}}$ din spațiul 3D are ecuațiile parametrice:

$$\begin{cases} x(u) = \sum_{i=0}^n x_i \cdot B_n^i(u) \\ y(u) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot B_n^i(u), \\ z(u) = \sum_{i=0}^n z_i \cdot B_n^i(u) \end{cases}, \quad u \in [0, 1].$$

Pentru spațiul 3D se poate defini și o suprafață Bézier, dată de punctele de control $(A_{ij}(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}))_{i=0, \overline{n}, j=0, \overline{m}}$. Ecuațiile parametrice ale unei suprafețe Bézier sunt:

$$\begin{cases} x(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m x_i \cdot B_n^i(u) \cdot B_m^j(v) \\ y(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m y_i \cdot B_n^i(u) \cdot B_m^j(v), \quad u, v \in [0, 1]. \\ z(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m z_i \cdot B_n^i(u) \cdot B_m^j(v) \end{cases}$$

Propoziție (de caracterizare a polinoamelor Bernstein):

1.

$$\sum_{i=0}^n B_n^i(u) = 1, \forall u \in [0, 1], i = \overline{0, n}$$

(justifică denumirea de polinoame de amestec, suma ponderilor fiind 1).

2.

$$B_n^i(0) = \begin{cases} 0, & i = \overline{1, n} \\ 1, & i = 0 \end{cases}$$

3.

$$B_n^i(1) = \begin{cases} 0, & i = \overline{0, n-1} \\ 1, & i = n \end{cases}$$

4.

$$B_n^i(u) = B_n^{n-i}(1-u)$$

Teoremă (proprietăți ale curbei Bézier):

1. Curba Bézier de ordin n pleacă din punctul A_0 și se termină în punctul A_n .

2. Vectorul $\overline{A_0 A_1}$ este tangent în A_0 la curba Bézier. De asemenea, $\overline{A_{n-1} A_n}$ este vector tangent în A_n la curbă.

3. Curba Bézier este inclusă în închiderea interiorului acoperirii convexe dată de punctele de control $A_0, A_1, \dots, A_n$, adică $\mathcal{B}_n \subseteq \overline{\text{Int}(\text{Conv}(A_0, A_1, \dots, A_n))}$, unde prin acoperirea convexă a celor $n + 1$ puncte $A_0, A_1, \dots, A_n$ din plan înțelegem poligonul convex de arie minimă care conține în interior sau pe frontieră toate aceste puncte.

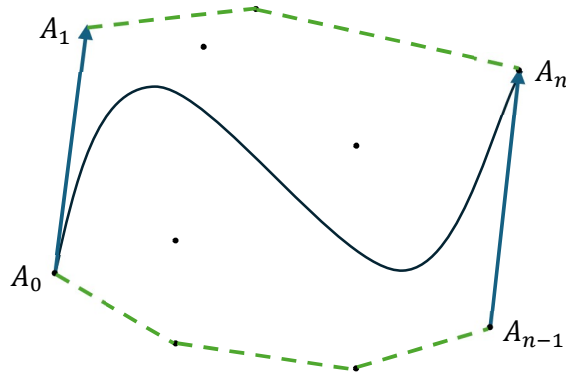


Figura 3. Curba Bézier și proprietățile ei (cu verde - acoperirea convexă a punctelor de control)

Demonstrație:

1. $\begin{cases} x(0) = x_0 \cdot B_n^0(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \cdot B_n^0(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{B}_n \text{ pleacă din } A_0$
 $\begin{cases} x(1) = x_n \cdot B_n^n(1) = x_n \\ y(1) = y_n \cdot B_n^n(1) = y_n \end{cases} \Rightarrow \mathcal{B}_n \text{ are capătul final în } A_n$

2.

$$\begin{aligned} x'(u) &= \sum_{i=0}^n \left(x_i \cdot B_n^i(u) \right)' = \sum_{i=0}^n x_i \cdot C_n^i \cdot \left(u^i \cdot (1-u)^{n-i} \right)' = \\ &= x_0 \cdot C_n^0 \cdot ((1-u)^n)' + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \cdot C_n^i \cdot \left(u^i (1-u)^{n-i} \right)' + x_n C_n^n (u^n)' \\ &= -n x_0 (1-u)^{n-1} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \cdot C_n^i \cdot \left(i \cdot u^{i-1} (1-u)^{n-i} - (n-i) \cdot u^i \cdot (1-u)^{n-i-1} \right) + n x_n u^{n-1} \end{aligned}$$

Avem: $x'(0) = -n x_0 + x_1 C_n^1 = n(x_1 - x_0)$ (primii doi termeni nu sunt egali cu 0, pentru $u = 0$, pentru că numai ei nu conțin în înmulțire termen u la o putere pozitivă). În mod similar se obține că $y'(0) = n(y_1 - y_0)$. Așadar, vectorul $n\overline{A_0 A_1}$ este tangent în A_0 la $\mathcal{B}_n$, adică și vectorul $\overline{A_0 A_1}$ este tangent la curba Bézier în A_0 .

Avem: $x'(1) = -x_{n-1} C_n^{n-1} + n x_n = n(x_n - x_{n-1})$ (numai ultimii doi termeni nu sunt egali cu 0, pentru $u = 1$). Idem, $y'(1) = n(y_n - y_{n-1})$. Așadar, vectorul $n\overline{A_{n-1} A_n}$ este tangent în A_n la $\mathcal{B}_n$, adică și vectorul $\overline{A_{n-1} A_n}$ este tangent la curbă în A_n .